Μπασιάνα Σταματική
ΑΜ: 1112 2022 00086

1.

Λογισμός Πινάκων και εφαρμογές
Μπεμπλή Μαριλένα
Εαρινό Εξάμηνο 2025-2026

ΠΡΩΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

① Να εξετάσετε αν έχαν ΓΥ παραγοντοποίηση οι παρακάτω πίνακες:

$M_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $M_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $M_4 = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$,

$M_5 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 5 & -2 & -3 \end{bmatrix}$, $M_6 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, $M_7 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

Να τεκμηριωθεί πλήρως η απάντηση.

Αν όλες οι κύριες υποορίζουσες $det_1, \dots, det_{n-1}$ είναι μη μηδενικές, τότε ο πίνακας έχει σχεδόν (και μοναδική) παραγοντοποίηση ΓΥ.
Αν μία κύρια υποορίζουσα μηδενιστεί, αυτό σημαίνει ότι κάτι στην απαλοιφή Gauss, ο οδηγός γίνεται 0. Τότε:
→ Αν τα στοιχεία κάτω από το 0 είναι όλα 0, η απαλοιφή δεν μπλοκάρει και υπάρχει ΓΥ.
→ Αν υπάρχει μη μηδενικό στοιχείο κάτω από το 0, θα χρειαστεί εναλλαγή γραμμών άρα δεν υπάρχει ΓΥ (διότι θα εμπλακεί και ο πίνακας P στη διαδικασία εναλλαγής γραμμών).

(α) $M_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
$det_1 = 0$
$a_{21} = 0 \Rightarrow$ έχει ΓΥ

(β) $M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$
$det_1 = 0$
$a_{21} = 1 \neq 0 \Rightarrow$ δεν έχει ΓΥ

(γ) $M_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
$det_1 = 0$
$a_{21} = 0 \Rightarrow$ έχει ΓΥ

(δ) $M_4 = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$
$det_1 = 0$
$a_{21} = 2 \neq 0 \Rightarrow$ δεν έχει ΓΥ

(ι) $M_5 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 5 & -2 & -3 \end{bmatrix}$

$det_1 = 1 \neq 0$ ✓

$det_2 = det\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = -2 + 2 = 0$ $\Rightarrow$ το 2° pivot θα είναι 0.

Το $a_{32}^{(1)}$ θα είναι $-12 \neq 0$ $\Rightarrow$ δεν είχε ΑΤΥ

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 5 & -2 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_2 = r_2 - m_{21} r_1,\ r_3 = r_3 - m_{31} r_1]{m_{21} = 1,\ m_{31} = 5} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -4 & 4 \\ 0 & (-12) & 12 \end{bmatrix}$$

(ιε) $M_6 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

$det_1 = 1 \neq 0$ ✓

$det_2 = det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 0$ $\Rightarrow$ το 2° pivot θα είναι 0

Το $a_{32}^{(1)}$ θα είναι $1 \neq 0$ $\Rightarrow$ δεν είχε ΑΤΥ.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_2 = r_2 - m_{21} r_1,\ r_3 = r_3 - m_{31} r_1]{m_{21} = 1,\ m_{31} = 1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & (1) & 1 \end{bmatrix}$$

(ιζ) $M_7 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$det_1 = 2 \neq 0$ ✓

$det_2 = det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = 0$ $\Rightarrow$ το 2° pivot θα είναι 0.

Το $a_{32}^{(1)}$ θα είναι $1/2 \neq 0$ $\Rightarrow$ δεν είχε ΑΤΥ.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_2 = r_2 - m_{21} r_1,\ r_3 = r_3 - m_{31} r_1]{m_{21} = 2,\ m_{31} = 1/2} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -5 \\ 0 & (1/2) & -1/2 \end{bmatrix}$$

(2) Να δοθεί αλγόριθμος που να υπολογίζει μέσω της απαλοιφής Gauss την παραγοντοποίηση LU στις πίνακα

(i) $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m > n$, $\text{rank}(A) = n$

(ii) $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m < n$, $\text{rank}(A) = m$

(iii) $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m > n$, $\text{rank}(A) = r < n$

(iv) $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m < n$, $\text{rank}(A) = r < m$

Για κάθε περίπτωση να εκτιμηθεί η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου. Επίσης, να ερευνηθεί η μοναδικότητα της παραγοντοποίησης. Να προσδιοριστούν κατάλληλα αριθμητικά παραδείγματα.

(i) for $k = 1, \dots, n-1$

  if $a_{kk} \neq 0$

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}} \quad , i = k+1, \dots, m$$

$$a_{ij} = a_{ij} - m_{ik} a_{kj} \quad , i = k+1, \dots, m \quad , j = k+1, \dots, n.$$

  end

end

Κάθε flop εκτελείται $(m-(k+1)+1)(n-(k+1)+1) = (m-k)(n-k)$

Άρα αφαίρεση: $\sum_{k=1}^{n-1} (m-k)(n-k) = \sum_{k=1}^{n-1} mn + \sum_{k=1}^{n-1} -km + \sum_{k=1}^{n-1} -kn + \sum_{k=1}^{n-1} k^2$

$$= mn(n-1) - m\frac{n(n-1)}{2} - n\frac{n(n-1)}{2} + \frac{(n-1)n(2(n-1)+1)}{6}$$

$$\approx mn^2 - \frac{mn^2}{2} - \frac{n^3}{2} + \frac{n^3}{3} \approx O\left(\frac{mn^2}{2} - \frac{n^3}{6}\right)$$

(ii) ο αλγόριθμος είναι ο ίδιος, απλά το k θα παραμένει στο $m-1$.

Άρα θα έχω $\sum_{k=1}^{m-1} (m-k)(n-k) \approx O\left(\frac{nm^2}{2} - \frac{m^3}{6}\right)$

(iii) + (iv) Το k θα παραμένει αναγκαστικά στο r.

Άρα έχω $\sum_{k=1}^{r} (m-k)(n-k) \approx O\left(rmn - \frac{(m+n)r^2}{2} + \frac{r^3}{3}\right)$

Δίνει $\text{rank}(A) = r$, άρα τα r πρώτα όλες οι γραμμές να επέτρεπαν (από $r+1$ έως m) θα είναι επιλογικές επί γραμμικοί

συνδιαφοί των προηγούμενων γραμμών).

Όταν αυξάνει την γενικότητα της παραγοντοποίησης:
→ Στις περιπτώσεις (i) + (ii) έχω full rank, έχω μοναδική LU αν δεν χρειαστεί αναλλαγή γραμμών.
→ Στις περιπτώσεις (iii) + (iv), γιατί από τη δίφορα αναλογία, οι γραμμές για U μηδενίζονται, άρα υπάρχουν άπειροι L.

Καταλήγω παραδείγματα:

(i) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 2}$

$m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$ → $r_2 = r_2 - m_{21} r_1$, $r_3 = r_3 - m_{31} r_1$

$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $m_{32} = 1$ → $r_3 = r_3 - m_{32} r_2$ $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$A = L \cdot U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(ii) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 3}$

$m_{21} = 2$ → $r_2 = r_2 - m_{21} r_1$ $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$$A = L \cdot U = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(iii) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 2}$ ($\text{rank}(A) = 1$)

$m_{21} = 2$, $m_{31} = 3$ → $r_2 = r_2 - m_{21} r_1$, $r_3 = r_3 - m_{31} r_1$

$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$A = L \cdot U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & (*) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

3.

(iv) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 3}$ $(\text{rank}(A) = 1)$

$m_{21} = 1$

$\rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$r_2 = r_2 - m_{21} r_1$

$A = L \cdot U = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & \textcircled{+} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

③ Να δοθεί αλγόριθμος για να υπολογίζει μέσω της απαλοιφής Gauss την παραγοντοποίηση LU ενός πίνακα:

(i) $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, τριδιαγώνιου

(ii) $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, τριδιαγώνιου, συμμετρικού

(iii) $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, άνω Hessenberg

$a_{ij} = 0 \quad \forall i > j+1$.

(i) Δίδεται A $n\times n$

for $k = 1, \dots, n-1$

B1] $m_{k+1,k} = \dfrac{a_{k+1,k}}{a_{kk}}$

B2] Επιμένουμε μόνο τα δύο μοναδικά στοιχεία της επόμενης γραμμής

$a_{k+1,k+1} = a_{k+1,k+1} - m_{k+1,k} \cdot a_{k,k+1}$

1 flop

Άρα θα εκτελεσθούν συνολικά "n" flops $(O(n))$.

(ii) Δίδεται A $n\times n$

for $k = 1, \dots, n-1$

B1] $m_{k+1,k} = \dfrac{a_{k+1,k}}{a_{kk}}$

B2] $a_{k+1,k+1} = a_{k+1,k+1} - m_{k+1,k} \cdot a_{k+1,k}$

συμμετρικοί άρα $a_{k+1,k} = a_{k,k+1}$

(Πάλι $O(n)$).

(iii) Διάλεξε A $n \times n$.

for $k = 1, \dots, n-1$

B1] $m_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$, $i = k+1$

B2] $a_{ij} = a_{ij} - m_{ik} a_{kj}$, $i = k+1$, $j = k+1, \dots, n$.

Κάθε flop εκτελείται "$n-(k+1)+1$" φορές:

$$\sum_{k=1}^{n-1} (n-k) = \frac{n(n-1)}{2} \simeq O\left(\frac{n^2}{2}\right).$$

④ Έστω $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, για τις οποίες και είναι $A = LU$, η Doolittle παραγοντοποίηση του A. Να δείξετε ότι οι L, U είναι οι μόνοι πίνακες με αυτές που παράγονται αν εφαρμοστεί η παραγοντοποίηση Gauss στον πίνακα A.

→ $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ για την οποία $\det(A) \neq 0$, δηλαδή $\exists A^{-1}$.
→ $A = LU$ η Doolittle παραγοντοποίηση (δηλαδή $l_{ii} = 1$ και L κάτω τριγ., U άνω τριγ.).
→ $A = L_G U_G$ η παραγοντοποίηση Gauss (δηλαδή $l_{ii} = 1$ και L_G κάτω τριγ., U_G άνω τριγ.)
Θέλω $L = L_G$ και $U = U_G$.

$$\left.\begin{matrix} A = LU \\ A = L_G U_G \end{matrix}\right\} \Rightarrow LU = L_G U_G \ (1)$$

A αντιστρέψιμος $\Rightarrow$ L, U, L_G, U_G αντιστρέψιμοι (διότι $\det(A) = \det(U) \cdot \det(L) = \det(L_G)\det(U_G) \neq 0$)

$(1) \Rightarrow L_G^{-1} \cdot L \cdot U \cdot U^{-1} = L_G^{-1} L_G \cdot U_G \cdot U^{-1}$

$\Rightarrow L_G^{-1} \cdot L = U_G \cdot U^{-1}$. (2)

$L_G^{-1} \cdot L$: Γινόμενο κάτω τριγ. πινάκων με μονάδες στη διαγώνιο είναι πάλι κάτω τριγ. με μονάδες στη διαγώνιο.

$U_G \cdot U^{-1}$: Γινόμενο άνω τριγ. πινάκων είναι άνω τριγ. πίνακας.

$(2) \Rightarrow L_G^{-1} L = I = U_G U^{-1} \Rightarrow L = L_G$ και $U = U_G$.

4.

⑤ Έστω $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ μη ιδιάζων. Να προσδιορίσετε την Crout παραγοντοποίηση του A και να δοθεί ο αλγόριθμος υλοποίησής της. Να αναλυθεί η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου. Να εφαρμοστεί ο αλγόριθμος σε διάφορες τιμές $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ κατάλληλης διάστασης.

Μέθοδος Crout: $A = L \cdot U$, L κάτω τριγωνικός, λιτό, U άνω τριγωνικός, $u_{ii} = 1$

Θα κάνω ότι είχαμε κάνει και για Doolittle:

$u_{ii} = 1$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{11}u_{11} & l_{11}u_{12} & l_{11}u_{13} \\ l_{21}u_{11} & l_{21}u_{12}+l_{22}u_{22} & l_{21}u_{13}+l_{22}u_{23} \\ l_{31}u_{11} & l_{31}u_{12}+l_{32}u_{22} & l_{31}u_{13}+l_{32}u_{23}+l_{33}u_{33} \end{bmatrix}$$

$$\left.\begin{aligned} a_{11} &= l_{11} \\ a_{21} &= l_{21} \\ a_{31} &= l_{31} \end{aligned}\right\} \text{1η στήλη } L$$

$$\left.\begin{aligned} u_{12} &= \frac{a_{12}}{a_{11}} \\ u_{13} &= \frac{a_{13}}{a_{11}} \end{aligned}\right\} \text{1η γραμμή } U.$$

2η στήλη L:
$$\left.\begin{aligned} a_{22} &= l_{21}u_{12} + l_{22}u_{22} \Rightarrow l_{22} = a_{22} - a_{21}u_{12} \\ a_{32} &= l_{31}u_{12} + l_{32}u_{22} \Rightarrow l_{32} = a_{32} - a_{31}u_{12} \end{aligned}\right.$$

$$a_{33} = l_{31}u_{13} + l_{32}u_{23} + l_{33}u_{33} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow l_{33} = a_{33} - a_{31}u_{13} - (a_{32} - a_{31}u_{12})u_{23}$$
$$= a_{33} - a_{31}u_{13} - a_{32}u_{23} + a_{31}u_{12}u_{23}$$
$$\rightarrow = a_{33} - l_{31}u_{13} - l_{32}u_{23}$$

2η γραμμή U:
$$a_{23} = l_{21}u_{13} + l_{22}u_{23} \Rightarrow u_{23} = \frac{a_{23} - a_{21}u_{13}}{l_{22}}$$

Αλγόριθμος Crout

for $r = 1, \dots, n$
$$l_{rr} = a_{rr} - \sum_{i=1}^{r-1} l_{ri}u_{ir}$$
for $p = r+1, \dots, n$
$$l_{pr} = a_{pr} - \sum_{i=1}^{r-1} l_{pi}u_{ir}$$
$$u_{rp} = \left(a_{rp} - \sum_{i=1}^{r-1} l_{ri}u_{ip}\right) / l_{rr}$$
end
end

r flops

$$2\sum_{r=1}^{n}(n-r)\cdot r \approx O\left(\frac{n^3}{3}\right)$$

Έστω $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

Β1 Για $i=1$ (1η στήλη L και 1η γραμμή U)

→ $l_{11} = a_{11} = 2$ $\quad l_{21} = a_{21} = 4$ $\quad l_{31} = a_{31} = -2$

→ $u_{11} = 1$ $\quad u_{12} = \frac{a_{12}}{l_{11}} = \frac{1}{2}$ $\quad u_{13} = \frac{a_{13}}{l_{11}} = \frac{1}{2}$

Β2 Για $i=2$ (2η στήλη L και 2η γραμμή U)

→ $l_{22} = a_{22} - l_{21}u_{12} = -1$ $\quad l_{32} = a_{32} - l_{31}u_{12} = 3$

→ $u_{22} = 1$ $\quad u_{23} = \frac{a_{23} - l_{21}u_{13}}{l_{22}} = 2$

Β3 Για $i=3$ (3η στήλη L και 3η γραμμή U)

→ $l_{33} = a_{33} - (l_{31}u_{13} + l_{32}u_{23}) = 1 - (-1+6) = -4$

→ $u_{33} = 1$

$$L = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & -4 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

⑥ Έστω $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ συμμετρικός. Νδο πίνακας έχει την παραγοντοποίηση $A = L \cdot D \cdot L^T$, L κάτω τρ. με μονάδες στη διαγώνιο και D διαγώνιος. Είναι η παραγοντοποίηση αυτή μοναδική;

$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ συμμετρικός άρα $A = A^T$.

Έστω ότι οι κύριες υποορίζουσες του A είναι μη μηδενικές $\Rightarrow$ έχει LU, L κάτω τρ. με $l_{ii}=1$ και U άνω τρ.

Έστω $D = \mathrm{diag}(u_{11}, \dots, u_{nn})$

Άρα $U = D \cdot M$, M άνω τρ. με μονάδες στη διαγώνιο.

$$A = L \cdot D \cdot M.$$

$$A^T = (LDM)^T = M^T D^T L^T = M^T D L^T \Big\} \Rightarrow$$

$$A^T = A$$

$$\Rightarrow M^T (D L^T) = (L)(D M)$$

(L^T: άνω τρ. με μονάδες στη διαγώνιο; DM: άνω τρ.) } γινόμενα ίσα

$$\Rightarrow L = M^T \Rightarrow M = L^T \Rightarrow A = L \cdot D \cdot L^T.$$

5.

Μοναδικότητα

Έστω $A = L_1 D_1 L_1^T = L_2 D_2 L_2^T$

Θέτω $U_1 = D_1 L_1^T$, $U_2 = D_2 L_2^T$

Έχω $L_1 U_1 = L_2 U_2 = A$.

Λόγω μοναδικότητας της LU παίρνω $L_1 = L_2$, $U_1 = U_2$.

$\Rightarrow D_1 L_1^T = D_2 L_2^T$

Οι δείκτες των L_1^T, L_2^T είναι όλοι μονάδες, άρα τα δείκτη της πορείας των U καθορίζονται από τους D. Άρα $D_1 = D_2$